COURS DE RENFORCEMENT · ANNÉE SCOLAIRE 2026 – 2027

FICHE DE TD N°1

LIMITES, CONTINUITÉ, DÉRIVABILITÉ ET ÉTUDE DE FONCTIONS

Classe : Terminale S1 | **Prof : M. Racine Thiam** | **CEM Kennedy**

Compétences travaillées dans cette fiche

- Lever des **indéterminations**, y compris avec les fonctions **trigonométriques**.
- Utiliser les théorèmes de **comparaison** (gendarmes, minoration) et la **composée**.
- **Asymptotes**, branches infinies, prolongement par **continuité**.
- **TVI**, **bijection**, fonction réciproque et **dérivée de la réciproque**.
- Dérivabilité en un point, **dérivées successives**, **inégalités des accroissements finis**.
- **Études complètes** (trigonométrique, irrationnelle) et **démonstrations** de cours.

Niveau : ⋆ application directe ⋆⋆ entraînement ⋆⋆⋆ approfondissement DÉMONSTRATION exercice de raisonnement

A · Limites

« En S1, on lève toutes les indéterminations »

Exercice 1 • Limites usuelles et trigonométriques ⋆⋆

Calculer, en justifiant la méthode :

a) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin 3x}{x}$ b) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1-\cos x}{x^2}$ c) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\tan x}{x}$ d) $\lim\limits_{x\to \frac{\pi}{2}} \dfrac{\cos x}{x-\frac{\pi}{2}}$ e) $\lim\limits_{x\to+\infty} x\sin\dfrac{1}{x}$

f) $\lim\limits_{x\to+\infty} \left(\sqrt{x^2+3x}-\sqrt{x^2+1}\right)$ g) $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{x^n-1}{x-1}$ $(n\in\mathbb{N}^*)$ h) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sqrt{1+x}-1-\frac{x}{2}}{x^2}$



Pour les limites trigonométriques : ramène-toi à $\dfrac{\sin u}{u}\to 1$ quand $u\to 0$. Pour d), pose $h=x-\frac{\pi}{2}$: le cosinus devient un sinus. Pour g), pense au **nombre dérivé** de $x\mapsto x^n$ en 1 ! Et pour h), la conjuguée, deux fois s'il le faut.

Exercice 2 • Démontrer la limite fondamentale DÉMONSTRATION ⋆⋆⋆

1. On admet (par un argument d'aires dans le cercle trigonométrique) que pour $0<x<\frac{\pi}{2}$: $\sin x\le x\le\tan x$. En déduire que $\cos x\le\dfrac{\sin x}{x}\le 1$.
2. Démontrer que $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\sin x}{x}=1$, puis, par parité, que $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x}=1$.
3. En écrivant $1-\cos x=2\sin^2\frac{x}{2}$, démontrer que $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x}{x^2}=\dfrac{1}{2}$.

Exercice 3 • Comparaison ⋆⋆

1. Déterminer $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x+2\sin x}{x-\cos x}$ et $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\sin x}{\sqrt{x}}$.
2. Démontrer que $\lim\limits_{x\to 0} x^2\sin\dfrac{1}{x}=0$.
3. Soit f une fonction telle que pour tout $x>0$: $|f(x)-2|\le\dfrac{3}{\sqrt{x}}$. Que peut-on dire de f en $+\infty$? Justifier.

Exercice 4 • Asymptotes ⋆⋆⋆

Soit $f(x)=x+\sqrt{x^2+4x}$, définie sur $]-\infty\,;-4]\cup[0\,;+\infty[$.

1. Démontrer que la droite d'équation $y=2x+2$ est asymptote à (C_f) en $+\infty$.
2. À l'aide de l'expression conjuguée, montrer que $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=-2$. Interpréter.
3. Étudier la position de (C_f) par rapport à ses asymptotes.

B · Continuité

« Le TVI, l'arme fatale de l'existence »

Exercice 5 • Prolongements par continuité ⋆⋆

Montrer que chacune des fonctions suivantes admet un prolongement par continuité en 0, et le préciser :

$$f(x)=\frac{\sin x}{x} \qquad g(x)=\frac{1-\cos x}{x} \qquad h(x)=x\sin\frac{1}{x} \qquad k(x)=\frac{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}}{\sin x}$$

Exercice 6 • TVI et équation transcendante ⋆⋆

Soit $h(x)=\cos x - x$ sur $\left[0\,;\frac{\pi}{2}\right]$.

1. Étudier le sens de variation de h. Démontrer que l'équation $\cos x = x$ admet une unique solution α dans $\left[0\,;\frac{\pi}{2}\right]$.
2. Vérifier que $0{,}7 < \alpha < 0{,}8$. En déduire le signe de $\cos x - x$ sur $\left[0\,;\frac{\pi}{2}\right]$.

Exercice 7 • Bijection et dérivée de la réciproque DÉMONSTRATION ⋆⋆⋆

Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x)=\dfrac{x}{\sqrt{1+x^2}}$.

1. Montrer que f est impaire et que $f'(x)=\dfrac{1}{(1+x^2)\sqrt{1+x^2}}$.
2. Déterminer les limites de f en $\pm\infty$ et démontrer que f est une bijection de $\mathbb{R}$ sur $]-1\,;1[$.
3. Démontrer que pour tout $y\in]-1\,;1[$: $f^{-1}(y)=\dfrac{y}{\sqrt{1-y^2}}$.
4. Calculer $\left(f^{-1}\right)'(y)$ **de deux façons** : avec la formule $\left(f^{-1}\right)'(y)=\dfrac{1}{f'\left(f^{-1}(y)\right)}$, puis directement. Comparer.

Exercice 8 • Le théorème de la corde DÉMONSTRATION ⋆⋆⋆

Soit f une fonction continue sur $[a\,;b]$ telle que $f(a)=f(b)$. On pose $h=\dfrac{b-a}{2}$ et $g(x)=f(x+h)-f(x)$ pour $x\in[a\,;a+h]$.

1. Justifier que g est continue sur $[a\,;a+h]$ et calculer $g(a)+g(a+h)$.
2. En déduire qu'il existe $c\in[a\,;a+h]$ tel que $f(c+h)=f(c)$.
3. **Interprétation :** un coureur parcourt 10 km en 1 h, en partant et en arrivant au même endroit d'un parcours aller-retour. Montrer qu'il existe un intervalle de 30 minutes où il se trouve au même point au début et à la fin.



Astuce des grands : pour prouver qu'une équation $f(c)=k$ a une solution, fabrique une **fonction auxiliaire** g continue qui change de signe. Si $g(a)+g(a+h)=0$, alors $g(a)$ et $g(a+h)$ sont de signes contraires (ou l'un est nul) : le TVI conclut !

Exercice 9 • Compter les solutions ⋆⋆⋆

1. Soit $u(x)=x^3-3x+1$. Dresser le tableau de variations de u sur $[-2\,;2]$, puis démontrer que l'équation $u(x)=0$ admet **exactement trois** solutions dans $[-2\,;2]$, que l'on localisera chacune dans un intervalle d'amplitude 1.
2. Soit $f(x)=x^2-2x$. Déterminer, en justifiant, les images par f des intervalles $[0\,;3]$, $]1\,;2]$ et $[-1\,;+\infty[$.

C · Dérivabilité

« Zoomer, encore et encore »

Exercice 10 • Dérivabilité en un point DÉMONSTRATION ⋆⋆⋆

1. Soit $f(x)=x^2\sin\dfrac{1}{x}$ si $x\neq 0$ et $f(0)=0$. Démontrer que f est dérivable en 0 et calculer $f'(0)$.
2. Soit $g(x)=\sqrt{1-\cos x}$. En utilisant $1-\cos x=2\sin^2\frac{x}{2}$, étudier la dérivabilité de g à gauche et à droite en 0. Interpréter graphiquement.
3. Soit $k(x)=(x-1)\sqrt{x^2-1}$ sur $[1\,;+\infty[$. Étudier la dérivabilité de k à droite en 1.

Exercice 11 • Calculs de dérivées ⋆⋆

Calculer la dérivée de chacune des fonctions sur un intervalle où elle est dérivable :

$$f_1(x)=\sin^2(3x) \qquad f_2(x)=\frac{\cos x}{1+\sin x} \qquad f_3(x)=\tan(2x) \qquad f_4(x)=\sqrt{1+\cos^2 x} \qquad f_5(x)=x^2\cos\frac{1}{x}$$

$$f_6(x) = \sin\sqrt{x} \qquad f_7(x) = \frac{\sin x}{x} \qquad f_8(x) = \cos^3 x - 3\cos x$$

Exercice 12 • Dérivées successives DÉMONSTRATION ⋆⋆⋆

Démontrer par récurrence que pour tout entier $n \geq 1$:

1. si $f(x) = \dfrac{1}{1-x}$, alors $f^{(n)}(x) = \dfrac{n!}{(1-x)^{n+1}}$ pour $x \neq 1$;
2. si $g(x) = \sin x$, alors $g^{(n)}(x) = \sin\left(x + n\dfrac{\pi}{2}\right)$. En déduire $\cos^{(n)}(x)$.

Exercice 13 • Encadrements par les accroissements finis DÉMONSTRATION ⋆⋆⋆

1. À l'aide de l'inégalité des accroissements finis, démontrer que pour tous réels a et b : $|\sin a - \sin b| \leq |a - b|$.
2. En étudiant successivement des fonctions bien choisies sur $[0\,;+\infty[$, démontrer que pour tout $x \geq 0$:

$$\sin x \leq x, \qquad 1 - \frac{x^2}{2} \leq \cos x, \qquad x - \frac{x^3}{6} \leq \sin x.$$

3. En déduire un encadrement de $\sin(0{,}1)$ d'amplitude inférieure à 10^{-3}.



Méthode en cascade : pour montrer $\varphi(x) \geq 0$ sur $[0\,;+\infty[$ avec $\varphi(0) = 0$, il suffit que φ soit **croissante**, donc que $\varphi' \geq 0$… et φ' s'étudie souvent grâce à l'inégalité **précédente**. Chaque marche t'aide à monter la suivante !

D · Études de fonctions

« Le niveau Bac S1 »

Exercice 14 • Problème 1 : une fonction trigonométrique ⋆⋆⋆

Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \sin x + \dfrac{1}{2}\sin 2x$.

1. Montrer que f est 2π-périodique et impaire. Justifier qu'il suffit de l'étudier sur $[0\,;\pi]$.
2. Démontrer que $f'(x) = (2\cos x - 1)(\cos x + 1)$. Étudier son signe sur $[0\,;\pi]$ et dresser le tableau de variations de f sur $[0\,;\pi]$.
3. Calculer le maximum de f (on trouvera $\frac{3\sqrt{3}}{4}$). Donner une équation de la tangente à (C_f) en O.
4. Tracer (C_f) sur $[-\pi\,;3\pi]$ en utilisant les symétries.
5. Résoudre dans $[0\,;\pi]$ l'équation $f(x) = 0$, puis l'inéquation $f(x) \geq \sin x$.

Exercice 15 • Problème 2 : une fonction irrationnelle et sa réciproque ⋆⋆⋆

Soit f définie sur $D =]-\infty\,;-1] \cup [1\,;+\infty[$ par $f(x) = x + \sqrt{x^2-1}$.

1. Étudier la dérivabilité de f en -1 (à gauche) et en 1 (à droite). Interpréter.
2. Déterminer les limites de f en $\pm\infty$. Montrer que (C_f) admet l'axe des abscisses pour asymptote en $-\infty$ et la droite d'équation $y = 2x$ pour asymptote en $+\infty$.
3. Calculer $f'(x)$ et montrer que $f'(x)$ a le signe de $x + \sqrt{x^2-1}$. En déduire le tableau de variations de f.
4. Montrer que la restriction g de f à $[1\,;+\infty[$ est une bijection sur un intervalle J à préciser, et que pour tout $y \in J$: $g^{-1}(y) = \dfrac{y^2+1}{2y}$.
5. DÉMONSTRATION Démontrer que pour tout $x \in D$: $f(x) \times \left(x - \sqrt{x^2-1}\right) = 1$. En déduire une autre expression de f sur $]-\infty\,;-1]$ et retrouver la limite en $-\infty$.
6. Tracer (C_f), ses asymptotes et la courbe de g^{-1}.

Exercice 16 • Problème 3 : fonction auxiliaire ⋆⋆⋆

Partie A. Soit $u(x) = x^3 - 3x + 4$ sur $\mathbb{R}$.

1. Étudier les variations de u. Démontrer que l'équation $u(x) = 0$ admet une unique solution β et que $-2{,}2 < \beta < -2{,}1$.
2. En déduire le signe de $u(x)$ suivant les valeurs de x.

Partie B. Soit $f(x) = \dfrac{x^3-2}{x^2-1}$ sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\,;1\}$.

1. Montrer que $f(x) = x + \dfrac{x-2}{x^2-1}$. Étudier les limites de f aux bornes et préciser les asymptotes de (C_f).

2. Démontrer que $f'(x) = \dfrac{x\,u(x)}{(x^2-1)^2}$ et dresser le tableau de variations de f.

3. Démontrer que $f(\beta) = \dfrac{3}{2}\beta$ (utiliser $\beta^3 = 3\beta - 4$) et en déduire un encadrement de $f(\beta)$.

Exercice 17 • La réciproque de la tangente DÉMONSTRATION ⋆⋆⋆

Soit f la restriction de la fonction tangente à $I = \left]-\frac{\pi}{2}\,;\,\frac{\pi}{2}\right[$.

1. Démontrer que $f'(x) = 1 + \tan^2 x$ et que f est une bijection de I sur $\mathbb{R}$. On note $\varphi = f^{-1}$.
2. Justifier que φ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et démontrer que pour tout réel y : $\varphi'(y) = \dfrac{1}{1+y^2}$.
3. Calculer $\varphi(0)$, $\varphi(1)$, $\varphi\left(\sqrt{3}\right)$, puis les limites de φ en $\pm\infty$. Dresser le tableau de variations de φ et donner l'équation de sa tangente en 0.
4. **Bonus :** démontrer que pour tout $x \in \left[0\,;\,\frac{\pi}{2}\right[$: $\tan x \geq x$, puis que pour tout $y \geq 0$: $\varphi(y) \leq y$.



À retenir : la formule $\left(f^{-1}\right)'(y) = \dfrac{1}{f'\left(f^{-1}(y)\right)}$ ne s'applique que si f' **ne s'annule pas** au point considéré. Ici $1 + \tan^2 x \geq 1$: aucun souci, et le résultat $\dfrac{1}{1+y^2}$ est d'une simplicité magique !

Exercice 18 • Vrai ou faux ? Justifier DÉMONSTRATION ⋆⋆⋆

1. Si f est continue sur $\mathbb{R}$ et $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$, $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$, alors f s'annule au moins une fois.
2. Si f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et f' est bornée, alors f est bornée.
3. Si $|f(x)| \leq x^2$ pour tout réel x, alors f est dérivable en 0.
4. Si f est dérivable sur $\mathbb{R}$, alors f' est continue sur $\mathbb{R}$ (penser à l'exercice 10).



Le mot de la fin : en Terminale S1, chaque résultat se **démontre**. Cite le théorème utilisé (TVI, comparaison, accroissements finis…) et vérifie ses hypothèses une par une. C'est cette rigueur qui fait la différence au Bac ! **M. Thiam**

SIGMA CAP PROFDEMATHS 2.0